

JULIO 2024:

Completa las siguientes afirmaciones:

- A. Suponiendo discos de 1 TiB y una capacidad neta de almacenamiento de 8 TiB, un RAID 6 tendrá una capacidad de almacenamiento total de _____.
- B. Algunas de las ventajas de los discos de estado sólido SSD frente a los discos duros magnéticos HDD son ser _____ y más silenciosos.
- C. Los discos duros (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD) forman parte del nivel de memoria _____ de un computador.
- D. Los RAID 4 y 5 son similares, pero el _____ no tiene el problema de cuello de botella en el acceso a la información de paridad.
- E. Cuando queremos implementar un RAID, si utilizamos un único modelo de disco de un fabricante, es aconsejable que sean de _____ para aumentar la fiabilidad.

SOLUCIÓN:

- A. 10 TiB
- B. Más rápidos
- C. Secundaria
- D. RAID 5
- E. Series de fabricación diferentes

ENERO 2024:

Marcar la opción correcta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un array de discos (RAID)?

- A. Es un sistema de almacenamiento que utiliza una única unidad de disco para mayor eficiencia.
- B. Es un tipo de disco óptico utilizado principalmente para almacenar archivos multimedia.
- C. Es un método para combinar múltiples discos en un solo volumen con el fin de mejorar la redundancia y/o el rendimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de RAID 5?

- A. Utiliza una técnica de duplicación de datos para mejorar la redundancia.
- B. Distribuye tiras de paridad a lo largo de todos los discos para eliminar cuellos de botella.
- C. Emplea paridad y otro ECC para recuperarse de dos fallos de disco simultáneos.

¿Qué tipo de dispositivos de almacenamiento se consideran como opciones de almacenamiento secundario de un sistema?

- A. Discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD).
- B. Memoria caché y registros de la CPU.
- C. Memoria RAM y ROM.

¿Cuál es el nivel de RAID que permite recuperarse de dos fallos de disco simultáneos?

- A. RAID 0.

- B. RAID 6.
- C. RAID 5.

¿Cuál de las siguientes ventajas de los discos de estado sólido (SSD) en comparación con los discos duros de almacenamiento magnético (HDD) no es cierta?

- A. Menor coste por GByte.
- B. Mayor fiabilidad.
- C. Mayor velocidad de transferencia.

SOLUCIÓN:

- 1. c.
- 2. b.
- 3. a.
- 4. b.
- 5. a.

JULIO 2023:

Disponemos de 4 discos de 1 TB en una configuración RAID 0.

- A. ¿Cuántos discos necesitaríamos para mantener en el sistema la misma cantidad de información neta pero si lo quisiéramos configurar como RAID 4, 5 o 6?

SOLUCIÓN:

RAID 0, no tiene redundancia, por lo que la información neta es $4 \times 1\text{TB} = 4\text{TB}$.

En RAID 4 tenemos un disco adicional para guardar la información de paridad, por lo que necesitaría 5 discos.

En RAID 5, también mantiene la información redundante equivalente en un disco pero distribuida por todo el conjunto, por lo que necesita 5 discos también.

En RAID 6, tiene doble paridad distribuida de tamaño equivalente a 2 discos, por lo que este necesitaría 6 discos.

- B. ¿Qué ventajas o inconvenientes tendría utilizar RAID 5 en este sistema sobre RAID 4?

SOLUCIÓN:

Ventajas: reduce el cuello de botella, porque tiene la paridad distribuida a lo largo de todos los discos y evita el acceso constante al disco de paridad como en RAID 4 cada vez que se realiza una escritura. Lo que también mejora el rendimiento de escritura/lectura concurrente.

La fiabilidad es bastante similar, ya que ambos se pueden recuperar de un fallo en un único disco, reconstruyendo su información gracias al resto de información y la información de paridad. Sin embargo, RAID 4 puede considerarse menos fiable por la constante escritura del disco de paridad, lo que podría llegar a reducir su vida útil.

ENERO 2023:

Como almacenamiento secundario tenemos un conjunto de discos SSD de 2 TiB cada uno. Está configurado como RAID 1+0 para incrementar la seguridad de la información

- A. ¿Cuántos discos reales tiene el sistema para la capacidad neta de 8 TiB?

SOLUCIÓN:

La configuración RAID 1+0 tiene un RAID 0 sobre RAID 1, por lo que se aplica primero el mirroring de RAID 1 y luego el striping de RAID 0. Al hacer mirroring, cada disco de información neta va a tener su copia, por lo que habra el doble de discos, es decir 8 discos de 2 TiB.

- B. ¿Qué ventajas o inconvenientes tendría sobre el método actual utilizar RAID 0+1?

SOLUCIÓN:

RAID 0+1 aplica RAID 1 montado sobre RAID 0, por lo que mantiene la misma información redundante que RAID 1+0 pero distribuida de forma distinta. Estos sistemas son capaces de recuperarse ante fallos de discos siempre y cuando no fallen simultáneamente 2 discos del mismo RAID 1. En el caso de RAID 1+0, cuando hay un fallo de disco, slo el fallo simultáneo en uno de los siete restantes (en su espejo) produciría un error irrecuperable. En cambio, en la misma situación en un RAID 0+1, si el fallo simultáneo ocurre en alguno de los cuatro discos que conforman el espejo el sistema fallaría.

- C. Para incrementar la cantidad de información neta en el sistema sin invertir en nuevo hardware, garantizando a la vez que exista cierta redundancia, se implementa un RAID 6. ¿Cuál sería ahora la cantidad de información neta que tendríamos?

SOLUCIÓN:

RAID 6, necesita 2 discos de paridad, por lo que al tener 8 discos en total, tendríamos 6 de información neta y 2 de paridad, así pues, la cantidad de información neta sería: $6 \times 2 \text{ TiB} = 12 \text{ TiB}$.

JULIO 2022:

Las siguientes afirmaciones contienen algún error. Corrígelas justificando la respuesta.

- A. Suponiendo discos de 1 TiB y una capacidad neta de almacenamiento de 8 TiB los RAID 5 y RAID 6 tendrán una capacidad de almacenamiento total de 9 TiB, con la información de redundancia repartida cíclicamente a lo largo de todos los discos.

SOLUCIÓN:

El RAID 5, si, ya que tiene la información de paridad distribuida a lo largo de todos los discos en un tamaño equivalente a 1 disco, por lo que tendría 8 discos de información neta y 1 disco de información de paridad.

En cambio, RAID 6 tiene paridad dual repartida a lo largo de todos los discos en un tamaño equivalente a 2 discos, por lo que tendría 8 discos de información neta, pero 2 discos de información de paridad con lo que el total sería de 10 TiB.

Así que quedaría:

Suponiendo discos de 1 TiB y una capacidad neta de almacenamiento de 8 TiB el RAID 5 tendrá una capacidad de almacenamiento total de 9 TiB y el RAID 6 de 10 TiB, con la información de redundancia repartida cíclicamente a lo largo de todos los discos.

- B. Las desventajas de los discos de estado sólido SSD frente a los discos duros magnéticos HDD son la menor capacidad, el mayor coste y la mayor posibilidad de fallos de funcionamiento.

SOLUCIÓN:

Los discos SSD son más robustos que los HDD ya que no tienen componentes mecánicos.

Las desventajas de los discos de estado sólido SSD frente a los discos duros magnéticos HDD son la menor capacidad y el mayor coste.

ENERO 2022:

El almacenamiento secundario tiene una capacidad neta de 8 TiB, repartidos en cuatro discos que permiten accesos concurrentes. Queremos tener un RAID con información redundante y solicitamos precios de discos a varios proveedores que nos proporcionan la siguiente información:

- Compañía MACWEL: discos de 2 TB, serie 3NV-0001 450€, serie 4NW-0001 490€.
- Compañía TEABATE: disco de 2 TB, serie WW-0001-YN1 440€.
- Compañía EastDigi: discos de 2 TB, serie ED-A-0001-W 430€, serie ED-A-0015-Y 460€, serie ED-B-1020-C 500€.

Teniendo en cuenta que las características técnicas de todos estos discos son similares y sabiendo que la inversión no puede superar los 2500€, contesta:

A. ¿Qué tipo de RAID implementarías con el mejor rendimiento? ¿Por qué?

SOLUCIÓN:

Para accesos concurrentes se emplean los RAID 4, 5 o 6 usando como mínimo 5 discos, ya que el almacenamiento neto son 8 TB, y necesitamos 4 discos de 2 TB para almacenar esa información y RAID 4 y 5 usan 1 a mayores para la información de paridad. Para 6 discos (RAID 6, que utiliza paridad dual, en 2 discos), con estos precios necesitaríamos un mínimo de 2580€, superior al presupuesto disponible. Por tanto, habría que escoger entre RAID 4 y RAID 5, dando mejor rendimiento el RAID 5.

B. ¿Cuál sería la combinación de discos que utilizarías y cuál sería su coste? Razona la elección.

SOLUCIÓN:

Para un RAID 5 tenemos que comprar 5 discos, y para mayor fiabilidad es preferible que sean de distinta serie, así que según los precios una posible elección sería escoger un disco de cada tipo excepto el ED-B1020-C de EastDigi que es el más caro de esta casa, con un gasto final de 2270€.

JULIO 2021:

Este computador tiene un total de 1024 GB de información almacenada en 4 discos de 256 GB en RAID 0. Me dispongo a montar un sistema RAID para tener cierta tolerancia a fallos, pero que me ofrezca concurrencia a la hora de acceder a los datos. ¿Qué configuración RAID escogería y cuántos discos requeriría? Hay una oferta de un proveedor que me ofrece a precio muy económico hasta 8 discos de la misma serie de fabricación. ¿Es buena idea?

SOLUCIÓN:

Para concurrencia de acceso se recomienda RAID 4, 5 y 6, necesitando 5 discos para RAID 4 (tiene cuello de botella, por lo que no es aconsejable) y 5 (al necesitar un disco para la paridad) estos tendrían tolerancia a un fallo de un único disco y para RAID 6 se necesitarían 2 discos a mayores, un

total de 6 y la configuración de RAID 6 tolera hasta 2 fallos de discos distintos. Como conclusión deducimos que la mejor configuración sería RAID 6, con mayor tolerancia a fallo, teniendo 2 discos de recuperación.

Nunca es aconsejable tener un RAID formado por discos de la misma serie de fabricación, ya que es más probable que si se produce un fallo en un disco es muy probable que se produzca en todos los de su serie, reduciendo la esperanza de vida del RAID.

ENERO 2021:

Este computador tiene un total de 1024 GB de información muy valiosa almacenada en disco.

Dispongo de hasta 1000 euros para montar un RAID y sabiendo que cada disco de 256 GB me cuesta 100 euros, ¿qué configuración RAID escogería?

SOLUCIÓN:

Para la información neta necesitaríamos 4 discos, para lo que habríamos gastado un total de 400 euros teniendo restantes 600 aún, como el presupuesto nos lo permite, al tener información muy valiosa deberíamos usar un RAID 1, que por cada disco de información neta tiene uno de paridad (mirroring), por lo que toda la información sería recuperable en caso de fallo. Por lo que se necesitarían 8 discos de 256GB.